

قواعد أساسية

- أولا الأولوية في العمليات الحسابية :

الاولوية	الرمز
1	()
2	^
3	* /
4	- +

أي بمعنى لو شفت اقواس بالمعادلة ... ابدا فيهم ثم بالاسس ثم بالضرب او القسمة ثم بالجمع او الطرح ... على سبيل المثال :

$$A+B*C+(F-D)$$

سوف نبدا بالاقواس ثم عملية الضرب ثم الجمع

- ثانيا: عند إيجاد نفس الرتب ... نبدا من اليسار لليمين ... مثال:

$$A+B-C$$

سوف نبدا بالجمع ثم الطرح

- ثالثا احفظ هذه المسميات التالية :

الكلمة	مثال عنها			ملاحظة
Operand	A/B	A+B*C	5-2	ال Operand هو المشار اليه باللون الأحمر ودائما يكون اما احرف او ارقام
Operator	A/B	A+B*C	5-2	ال operator هو المشار اليه باللون الأزرق ودائما يكون رمز حسابي كالجمع او الطرح او الضرب او القسمة

A/B	Operand Operator Operand
-----	--------------------------

ال Infix يأخذ الشكل التالي:

AB/	Operand Operand Operator
-----	--------------------------

ال Postfix يأخذ الشكل التالي:

/AB	Operator Operand Operand
-----	--------------------------

ال Prefix يأخذ الشكل التالي:

تحويل من infix إلى postfix هو عبارة فقط أنك تنقل العامل او الرمز من يسار المتغير إلى يمينه فقط وبعد النقل يصبح جميعهم عبارة عن Operand كالامثلة القادمة

تحويل من infix إلى prefix هو عبارة فقط أنك تنقل العامل او الرمز من يمين المتغير إلى يساره فقط وبعد النقل يصبح جميعهم عبارة عن Operand كالامثلة القادمة

لو المطلوب منا تحويل التالي من infix إلى postfix و prefix سوف نعمل كالتالي:

Infix	Infix to postfix	الشرح
$A+B-(F/D)*C$	Step 1: $A+B - FD/ *C$ Step 2: $A+B - FD/C*$ Step 3: $AB+FD/C*-$	أولا قمنا بالبداية بالقوس لان له الأولوية ... حيث قمنا بتحويل الموجود بالقوس الى بوس تفكس عن طريق نقل الإشارة من يسار المتغير لليمين... أي شيء نحوله يصبح operand كما هو باللون الاحمر ... ثم نروح للضرب لان له الأولوية بعد الاقواس ثم أخيرا للجمع وتنتهي المسألة

Infix	Infix to prefix	الشرح
$A+B(F/D)*C$	Step 1: $A+B - /FD *C$ Step 2: $A+B - */FDC$ Step 3: $-+AB*/FDC$	أولا قمنا بالبداية بالقوس لان له الأولوية ... حيث قمنا بتحويل الموجود بالقوس الى بوس تفكس عن طريق نقل الإشارة من يسار المتغير لليمين... أي شيء نحوله يصبح operand كما هو باللون الاحمر ... ثم نروح للضرب لان له الأولوية بعد الاقواس ثم أخيرا للجمع وتنتهي المسألة

توضيح مثال آخر للتحويل من انفكس لبوستفكس

$$(A*B)+(V/C)*D$$

اول خطوة هي اخذ الأقواس

نأخذ القوس الأول اللي فيه operand*operator ديث سيصبح كاملاً operand بعد تحويله

بمعنى ان القوس الاول سيصبح .. AB^* ديث ان هذا كاملاً يعتبر بمثابة متغير بعد ان قمت بتحويله لذلك لا يمكنك التحكم باشارة الضرب بعد تحويلها، ستبقى ثابتة بالمتغيرات

ثم القوس الآخر سيصبح $VC/$ ديث لا يمكنك التحكم باشارة القسمة بعد ان قمت بتحويلها ويمكن فرضهم كالاتي بعد ان قمت بالتخلص من القوسين:

$$K + F * C$$

- لا تنسى أن K معناه القوس الاول بعد التحويل AB^*
- وال F القوس الثاني بعد التحويل $VC/$

المهم نكمل الان وناخذ اشارة الضرب لان الاولوية لها قبل الجمع وتصبح كالتالي

$$K + FC^*$$

لا تنسى ان FC^* قد اصبحت بمثابة Operand ولا يمكن تحويل اشارة الضرب مرة اخرى....

ثم الخطوة الاخيرة يصبح

$$KFC^*+$$

الان نقوم بارجاع ال K وال F كما تم تحويلهم حتى يكون شكل الحل النهائي كالتالي:

$$AB^*VC/D^*+$$

Example :

convert from infix to postfix : (A+(B/C) – D*F – (E-R))

(A+ BC/ - D*F - ER-)

قمنا بتحويل الاقواس اولاً كما هو باللون الأحمر

A+ BC/ - DF* - ER-

ثم الضرب لان له الاولوية بعد الاقواس

ABC/ + DF* - ER--

ثم الجمع والطرح من اليسار لليمين

∴ = ABC/ +DF*-ER--

ثم اصبح شكل الحل الذير هكذا

لا تنسى ان بعد تحويل أي جزء ... سوف يصبح Operand كاملاً مثلاً A+B-C :

A	+	B	-	C
Operand	Operator	Operand	Operator	Operand

Postfix :

AB+	-	C
Operand	Operator	Operand



AB+C-
Operand

Infix	To Postfix	To Prefix
$(A+B)/(D*F)+C$	$AB+ / DF^* +C$ $AB+DF^*/ +C$ $AB+DF^*/C+$	$+AB / *DF +C$ $/+AB*DF +C$ $+/+AB*DFC$
$(A^B +F / (E*B-C))$	$(A^B +F / EB^*C-)$ $AB^+ +F / EB^*C-$ $AB^+ +F EB^*C-/$ $AB^+ FEB^*C-/ +$	$A^B +F / (*EB -C)$ $A^B +F / -*EBC$ $^AB +F / -*EBC$ $+^ABF/-*EBC$
$((S-Y)-A/B*(F^C)-D^K)$	$(SY- -A/B * FC^ - D^K)$ $SY- - A/B * FC^ - DK^$ $SY- - AB/ * FC^ - DK^$ $SY- - AB/FC^* - DK^$ $SY-AB/FC^*-DK^ -$	عليكم